

Giải tích số: Phương pháp viền quanh tìm ma trận nghịch đảo

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Ý tưởng thuật toán

Giả sử ta đã biết ma trận nghịch đảo của ma trận A_k cấp k . Ta muốn tìm nghịch đảo của ma trận A_{k+1} cấp $k+1$ được tạo ra bằng cách thêm một dòng và một cột vào A_k . Ma trận A_{k+1} được viết dưới dạng khối:

$$A_{k+1} = \begin{bmatrix} A_k & u \\ v^T & a_{k+1,k+1} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Trong đó:

- A_k : Ma trận vuông cấp k đã biết A_k^{-1} .
- u : Vector cột cấp k .
- v^T : Vector dòng cấp k .
- $a_{k+1,k+1}$: Phần tử góc dưới bên phải.

1.2 2. Công thức tính nghịch đảo khối

Ma trận nghịch đảo A_{k+1}^{-1} cũng được biểu diễn dưới dạng khối:

$$A_{k+1}^{-1} = \begin{bmatrix} P & q \\ r^T & \alpha \end{bmatrix} \quad (2)$$

Các thành phần được tính toán theo trình tự sau:

1. Tính số α (Số Schur):

$$\alpha = \frac{1}{a_{k+1,k+1} - v^T A_k^{-1} u} \quad (3)$$

2. Tính vector cột q :

$$q = -\alpha(A_k^{-1}u) \quad (4)$$

3. Tính vector dòng r^T :

$$r^T = -\alpha(v^T A_k^{-1}) \quad (5)$$

4. Tính khối ma trận P :

$$P = A_k^{-1} + \frac{1}{\alpha} q r^T = A_k^{-1} + \alpha(A_k^{-1}u)(v^T A_k^{-1}) \quad (6)$$

1.3 3. Quy trình thực hiện

- Bắt đầu từ $A_1 = [a_{11}] \implies A_1^{-1} = [1/a_{11}]$.
- Viên quanh A_1 để tìm A_2^{-1} .
- Tiếp tục viên quanh A_2 để tìm $A_3^{-1}, \dots$ cho đến cấp n .

1.4 4. Ngoại lệ: Trường hợp $a_{11} = 0$ hoặc ma trận con suy biến

Phương pháp viên quanh có một hạn chế lớn là yêu cầu tất cả các ma trận con chính (leading principal submatrices) $A_1, A_2, \dots, A_n$ đều phải khả nghịch. Nếu tại một bước nào đó mẫu số của α bằng 0 (ví dụ ngay bước đầu tiên $a_{11} = 0$), thuật toán sẽ thất bại do gặp lỗi chia cho 0.

Cách khắc phục (Chiến lược hoán vị - Pivoting):

- Trước khi bắt đầu, ta cần tìm một phần tử khác 0 (tốt nhất là phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất) trong ma trận và tiến hành **hoán vị dòng/cột** để đưa nó lên vị trí góc trái a_{11} .
- Tương tự, nếu ở bước k nào đó ma trận con bị suy biến, ta cũng cần hoán vị để đảm bảo $a_{k+1,k+1} - v^T A_k^{-1} u \neq 0$.
- Lưu ý: Do tác động của phép hoán vị dòng/cột trên ma trận gốc, sau khi hoàn tất thuật toán, ta phải thực hiện các phép hoán vị ngược lại trên ma trận kết quả để trả về đúng cấu trúc của ma trận nghịch đảo ban đầu.

Cách khắc phục (Chiến lược hoán vị - Pivoting):

- Trước khi bắt đầu, ta cần tìm một phần tử khác 0 (tốt nhất là phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất) trong ma trận và tiến hành **hoán vị dòng/cột** để đưa nó lên vị trí góc trái a_{11} .
- Tương tự, nếu ở bước k nào đó ma trận con bị suy biến, ta cũng cần hoán vị để đảm bảo $a_{k+1,k+1} - v^T A_k^{-1} u \neq 0$.
- **Lưu ý quan trọng (Nguyên lý đối ngẫu):** Do tác động của phép hoán vị dòng/cột trên ma trận gốc, sau khi hoàn tất thuật toán, ta phải thực hiện các phép hoán vị ngược lại trên ma trận kết quả để trả về đúng cấu trúc của ma trận nghịch đảo ban đầu.

1. Phân tích phương trình nghịch đảo (Cơ sở toán học):

– Trường hợp 1: Hoán vị dòng (Row Permutation)

Khi hoán vị dòng i và dòng j của A , phương trình đại số là:

$$A_{new} = P \cdot A$$

Lấy nghịch đảo hai vế:

$$A_{new}^{-1} = (P \cdot A)^{-1} = A^{-1} \cdot P^{-1}$$

Nhân cả hai vế với P từ bên phải (lưu ý $P^{-1} \cdot P = I$):

$$A^{-1} = A_{new}^{-1} \cdot P$$

Hệ quả: Phép nhân ma trận P từ bên phải có tác dụng hoán vị cột. Vậy, nếu hoán vị dòng i và j trên ma trận gốc A , ta phải **hoán vị cột** i và j trên ma trận kết quả A_{new}^{-1} để thu được A^{-1} .

– **Trường hợp 2: Hoán vị cột (Column Permutation)**

Khi hoán vị cột i và cột j của A :

$$A_{new} = A \cdot P$$

Lấy nghịch đảo hai vế:

$$A_{new}^{-1} = (A \cdot P)^{-1} = P^{-1} \cdot A^{-1}$$

Nhân cả hai vế với P từ bên trái:

$$A^{-1} = P \cdot A_{new}^{-1}$$

Hệ quả: Phép nhân ma trận P từ bên trái có tác dụng hoán vị dòng. Vậy, nếu hoán vị cột i và j trên ma trận gốc A , ta phải **hoán vị dòng i và j** trên ma trận kết quả A_{new}^{-1} .

2. Quy tắc hệ thống hóa:

- Hoán vị dòng trên $A \Rightarrow$ Hoán vị cột tương ứng trên ma trận nghịch đảo.
- Hoán vị cột trên $A \Rightarrow$ Hoán vị dòng tương ứng trên ma trận nghịch đảo.

Ví dụ minh họa: Tìm nghịch đảo của hệ ma trận suy biến chốt $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

1. **Khởi tạo:** Do $a_{11} = 0$, tiến hành **hoán vị dòng 1 và dòng 2** trên A để thiết lập phần tử chốt hợp lệ:

$$A_{new} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2. **Tính nghịch đảo trung gian:** Áp dụng tính toán trên ma trận mới thu được:

$$A_{new}^{-1} = \frac{1}{\det(A_{new})} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

3. **Phục hồi không gian vector:** Áp dụng quy tắc hoán vị ngược. Do bước 1 đã tiến hành *hoán vị dòng* trên A , ta thực hiện **hoán vị cột 1 và cột 2** trên A_{new}^{-1} để xuất kết quả cuối cùng:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 \end{bmatrix}$$

2 Ví dụ minh họa (Từ cấp 2 lên cấp 3)

Giả sử có $A_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ và cần tìm A_3^{-1} với $A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Ở đây $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v^T = [1 \ 0]$, $a_{33} = 1$.

$$1. A_2^{-1}u = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$2. \ v^T A_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \end{bmatrix}.$$

$$3. \ v^T (A_2^{-1} u) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0.$$

$$4. \ \alpha = \frac{1}{1-0} = 1.$$

$$5. \ q = -1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

$$6. \ r^T = -1 \cdot \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

$$7. \ P = A_2^{-1} + \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.5 & -0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}.$$

8. Kết luận ma trận nghịch đảo cần tìm là ghép các khối P, q, r^T, α lại:

$$A_3^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

3 Mã giả (Pseudocode)

Algorithm 1 Phương pháp Viền quanh (Bordering Method) tìm nghịch đảo ma trận

Require: Ma trận vuông $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, ngưỡng sai số ϵ (ví dụ 10^{-12}).

Ensure: Ma trận nghịch đảo A^{-1} , hoặc thông báo lỗi nếu A suy biến.

```
1: // 1. Khởi tạo ma trận con cấp 1
2: if  $|A_{1,1}| < \epsilon$  then
3:   return Lỗi: "Phần tử chốt  $a_{11} \approx 0$ . Cần hoán vị dòng/cột trước khi chạy!"
4: end if
5:  $A_{inv} \leftarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{A_{1,1}} \end{bmatrix}$ 
6: // 2. Xây dựng dần ma trận nghịch đảo từ cấp 2 đến  $n$ 
7: for  $k = 1$  tới  $n - 1$  do
8:   - Trích xuất các khối từ ma trận  $A$  gốc:
9:    $u \leftarrow A_{1..k, k+1}$  ▷ Lấy vector cột
10:   $v^T \leftarrow A_{k+1, 1..k}$  ▷ Lấy vector dòng
11:   $a_{corner} \leftarrow A_{k+1, k+1}$  ▷ Lấy phần tử góc chốt
12:  - Tính mẫu số cho hệ số vô hướng (Phần bù Schur):
13:   $denom \leftarrow a_{corner} - v^T \cdot A_{inv} \cdot u$ 
14:  if  $|denom| < \epsilon$  then
15:    return Lỗi: "Ma trận con cấp  $k + 1$  suy biến. Thuật toán thất bại!"
16:  end if
17:  - Tính toán các khối thành phần:
18:   $\alpha \leftarrow \frac{1}{denom}$ 
19:   $q \leftarrow -\alpha \cdot (A_{inv} \cdot u)$ 
20:   $r^T \leftarrow -\alpha \cdot (v^T \cdot A_{inv})$ 
21:   $P \leftarrow A_{inv} + \frac{1}{\alpha} \cdot (q \cdot r^T)$ 
22:  - Ghép khối cập nhật  $A_{inv}$  cho bước lặp tiếp theo:
23:   $A_{inv} \leftarrow \begin{bmatrix} P & q \\ r^T & \alpha \end{bmatrix}$ 
24: end for
25: return  $A_{inv}$ 
```

4 Bổ túc toán học: Lý thuyết hoán vị ma trận

Như đã đề cập ở phần ngoại lệ, khi gặp phần tử chốt bằng 0 (hoặc ma trận con bị suy biến), ta bắt buộc phải sử dụng chiến lược hoán vị (Pivoting). Để thao tác hoán vị này chính xác về mặt toán học và dễ dàng lập trình, ta cần sử dụng công cụ **Ma trận hoán vị (Permutation Matrix)**.

4.1 1. Định nghĩa và tính chất

Ma trận hoán vị P là một ma trận vuông được tạo ra bằng cách thực hiện phép hoán vị các dòng (hoặc các cột) tương ứng trên ma trận đơn vị I .

Tính chất tác động: Giả sử ta có ma trận gốc A .

- **Nhân bên trái ($P \cdot A$):** Tác động hoán vị lên các **dòng** của ma trận A .
- **Nhân bên phải ($A \cdot P$):** Tác động hoán vị lên các **cột** của ma trận A .

Các tính chất đại số quan trọng:

1. **Định thức:** Mỗi lần hoán vị hai dòng (hoặc hai cột), định thức đổi dấu. Do đó $\det(P) = \pm 1$. Tính khả nghịch của ma trận A được bảo toàn sau khi hoán vị.
2. **Tính trực giao (Orthogonality):** Đây là tính chất quan trọng nhất. Nghịch đảo của một ma trận hoán vị chính là ma trận chuyển vị của nó:

$$P^{-1} = P^T \quad (7)$$

Đặc biệt, nếu P chỉ thực hiện đổi chỗ đúng hai dòng (hoặc hai cột) cho nhau, thì P là ma trận đối xứng, khi đó: $P = P^T = P^{-1}$.

4.2 2. Tác động của phép hoán vị lên ma trận nghịch đảo

Giả sử để tránh lỗi chia cho 0, ta phải đổi chỗ dòng i và dòng j của ma trận gốc A . Tức là ta đang tính nghịch đảo cho một ma trận mới $A' = P \cdot A$.

Thuật toán viên quanh sẽ chạy thành công và trả về kết quả là $(A')^{-1}$. Tuy nhiên, mục tiêu của ta là tìm A^{-1} . Ta sử dụng tính chất đại số để truy ngược lại:

$$(A')^{-1} = (P \cdot A)^{-1} = A^{-1} \cdot P^{-1} \quad (8)$$

Áp dụng tính chất trực giao ($P^{-1} = P^T$), ta có:

$$(A')^{-1} = A^{-1} \cdot P^T \quad (9)$$

Nhân cả hai vế với P từ bên phải (do $P^T \cdot P = I$):

$$A^{-1} = (A')^{-1} \cdot P \quad (10)$$

Kết luận (Quy tắc thực hành): Việc nhân với P ở **bên phải** mang ý nghĩa hoán vị **cột**. Do đó:

- Nếu ta đã **đổi dòng** của ma trận gốc A , thì kết quả nghịch đảo $(A')^{-1}$ thu được phải đem **đổi cột** tương ứng mới ra được A^{-1} chuẩn xác.
- Ngược lại, nếu ban đầu **đổi cột** của A , thì kết quả cuối cùng phải **đổi dòng**.

4.3 3. Ví dụ minh họa hoán vị

Xét bài toán tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

Nếu áp dụng trực tiếp phương pháp viên quanh, do $a_{11} = 0$, thuật toán sẽ thất bại ở bước

1. Ta tiến hành hoán vị dòng 1 và dòng 2 của A . Ma trận hoán vị tương ứng là $P_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Bước 1: Tính ma trận mới A' (Đổi dòng)

$$A' = P_{12} \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

Bước 2: Tìm nghịch đảo của A' (Dùng công thức cơ bản cho ma trận 2×2 để minh họa nhanh)

$$(A')^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 2 - 3 \cdot 0} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \quad (12)$$

Bước 3: Khôi phục lại A^{-1} (Đổi cột) Theo quy tắc, do ban đầu ta đổi dòng 1 và dòng 2, nên giờ ta lấy $(A')^{-1}$ đổi cột 1 và cột 2 (tương đương nhân P_{12} bên phải):

$$A^{-1} = (A')^{-1} \cdot P_{12} = \begin{bmatrix} 1 & -1.5 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 & 1 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Thử lại: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1.5 & 1 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ (Chính xác).